

Modul Praktikum IF208 Dasar Rekayasa Perangkat Lunak

Materi 8: Perencanaan

Berkelompok sesuai dengan kelompok PBL.

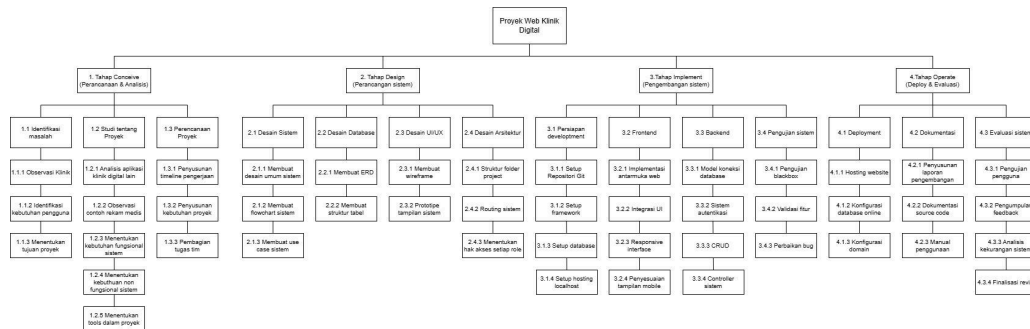
Pengumpulan: 1 file PDF dengan format DRPL_P08_NIM1_NIM2_NIM3.pdf

Semua tugas dalam praktikum kali ini terkait dengan judul PBL masing-masing kelompok. Seluruh jawaban dikemas dalam laporan praktikum yang dibuat menggunakan software pengolah kata, seperti Word, Google Docs, atau sejenisnya.

1. Buatlah **pembagian tugas** anggota tim proyek PBL Anda.

Role	Description	Assigned to
Backend Developer & Database Administrator	Merancang ERD (Entity Relationship Diagram)	Michael Sando
	Membangun fondasi infrastruktur backend menggunakan framework Laravel	
	Mengembangkan fitur autentikasi berbasis Role-Based Access Control untuk Admin, Dokter, dan Pasien	
Frontend Developer & UI/UX Designer	Merancang wireframe	Michael Sando
Frontend Developer & UI/UX Designer	Merancang wireframe	Aprillia Bunga Lestari
Frontend Developer & UI/UX Designer	Merancang wireframe	Fenni Patrik
Frontend Developer & UI/UX Designer	Menyusun identitas visual proyek	Fenni Patrik
Frontend Developer & UI/UX Designer	Menyusun identitas visual proyek	Aprillia Bunga Lestari
Frontend Developer & UI/UX Designer	Mengembangkan antarmuka responsif (Pasien)	Aprillia Bunga Lestari
Frontend Developer & UI/UX Designer	Mengembangkan antarmuka responsif (Dokter)	Fenni Patrik
Frontend Developer & UI/UX Designer	Mengembangkan antarmuka responsif (Admin)	Michael Sando

2. Buatlah **Work Breakdown Structure (WBS)** proyek PBL Anda.



Proyek Web Klinik Digital

1. Tahap Conceive (Perancangan & Analisis)

1.1 Identifikasi masalah

1.1.1 Observasi Klinik

1.1.2 Identifikasi kebutuhan pengguna

1.1.3 Menentukan tujuan proyek

1.2 Studi tentang Proyek

1.2.1 Analisis aplikasi klinik digital lain

1.2.2 Observasi contoh rekam medis

1.2.3 Menentukan kebutuhan fungsional sistem

1.2.4 Menentukan kebutuhan non fungsional sistem

1.2.5 Menentukan tools dalam proyek

1.3 Perencanaan Proyek

1.3.1 Penyusunan timeline pengerjaan

1.3.2 Penyusunan kebutuhan proyek

1.3.3 Pembagian tugas tim

2. Tahap Design (Perancangan Sistem)

2.1 Desain Sistem

2.1.1 Membuat desain umum sistem

2.1.2 Membuat flowchart sistem

2.1.3 Membuat use case sistem

2.2 Desain Database

2.2.1 Membuat ERD

2.2.2 Membuat struktur tabel

2.3 Desain UI/UX

2.3.1 Membuat wireframe

2.3.2 Prototype tampilan sistem

2.4 Desain Arsitektur

2.4.1 Struktur folder project

2.4.2 Routing sistem

2.4.3 Menentukan hak akses setiap role

3. Tahap Implement (Pengembangan Sistem)

3.1 Persiapan Development

3.1.1 Setup Repository Git

3.1.2 Setup framework

3.1.3 Setup database

3.1.4 Setup hosting localhost

3.2 Frontend

3.2.1 Implementasi antarmuka web

3.2.2 Integrasi UI

3.2.3 Responsive interface

3.2.4 Penyesuaian tampilan mobile

3.3 Backend

3.3.1 Model koneksi database

3.3.2 Sistem autentikasi

3.3.3 CRUD

3.3.4 Controller sistem

3.4 Pengujian Sistem

3.4.1 Pengujian blackbox

3.4.2 Validasi fitur

3.4.3 Perbaikan bug

4. Tahap Operate (Deploy & Evaluasi)

4.1 Deployment

4.1.1 Hosting website

4.1.2 Konfigurasi database online

4.1.3 Konfigurasi domain

4.2 Dokumentasi

4.2.1 Penyusunan laporan pengembangan

4.2.2 Dokumentasi source code

4.2.3 Manual penggunaan

4.3 Evaluasi Sistem

4.3.1 Pengujian pengguna

4.3.2 Pengumpulan feedback

4.3.3 Analisis kekurangan sistem

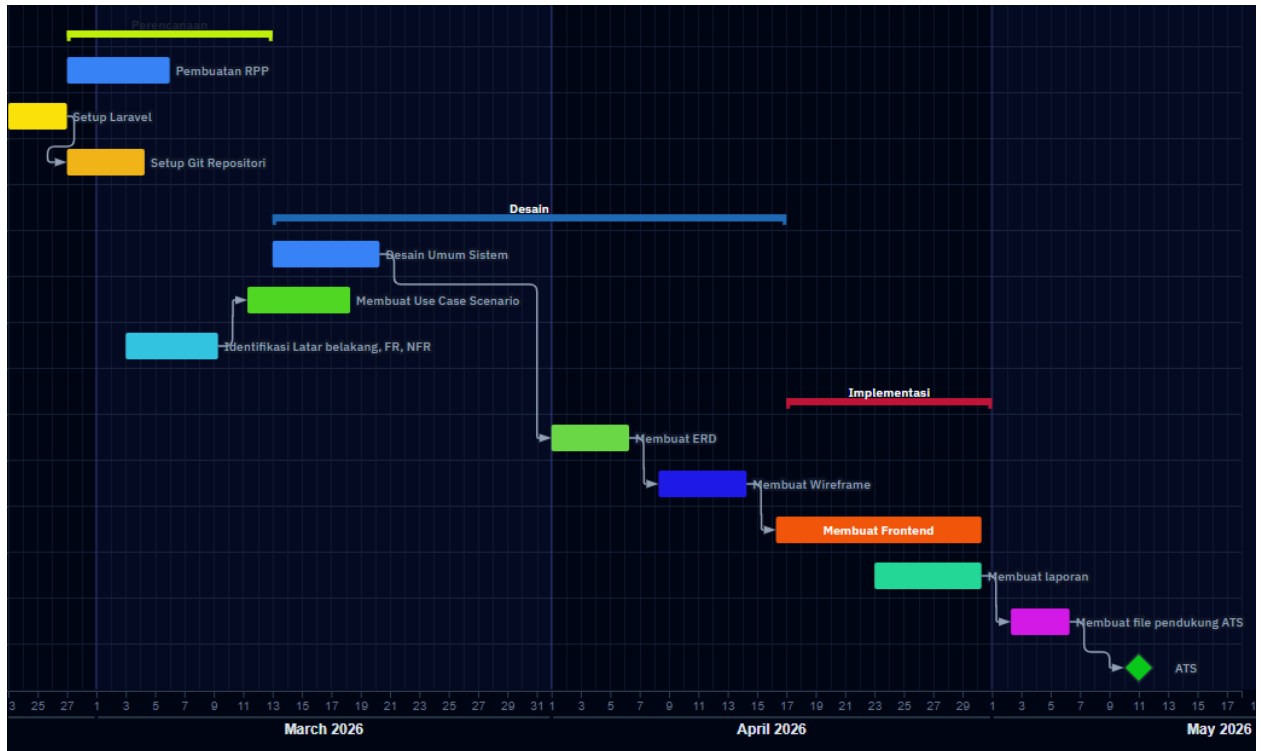
4.3.4 Finalisasi revisi

3. Definisikan **kebutuhan** sarana-prasarana pada masing-masing tahapan pengerjaan proyek, baik berupa infrastruktur, peralatan hardware, software, dll.

Tahapan SDLC	Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware)	Kebutuhan Perangkat Lunak (Software)	Infrastruktur & Fasilitas
Planning & Analysis	Laptop Anggota Tim, dan Smartphone.	Google Docs (RPP), WhatsApp Group, Panduan Proyek PBL.	Koneksi Internet, Ruang Kelas/Lab Polibatam.
Design	Laptop dengan spesifikasi standar desain.	Figma (Pembuatan <i>Wireframe</i> & UI Design) dan Ibis Paint X (Pembuatan Logo Website)	Akses akun Figma cloud, akun Ibis Paint, dan internet.
Implementation	Laptop	Laravel Framework , Tailwind CSS, VS Code, MySQL, Git/GitHub.	Repositori GitHub, Local Web Server (XAMPP).
Testing	Laptop/PC dan tipe berbagai layar smartphone.	Web Browser (Google Chrome, Microsoft Edge).	Jaringan lokal/internet.
Maintenance	Laptop	Google Docs dan GitHub.	Cloud storage untuk backup laporan.

4. Buatlah **Gantt Chart** sesuai dengan WBS yang telah dibuat, dengan menentukan anggota tim yang mengerjakan, serta linimasa jadwal pelaksanaan proyek.

Gantt chart jadwal pengerjaan (pra-ats).



5. Carilah minimal 2 **tool** untuk manajemen proyek, sebutkan fitur-fiturnya, harganya, dan pilihlah 1 tool yang akan digunakan untuk pengelolaan proyek PBL Anda.

1. Draw.io

Fitur-Fitur Utama:

- **Multi-Diagram Support:** Dapat digunakan untuk membuat berbagai macam diagram teknis secara fleksibel, mulai dari *Work Breakdown Structure* (WBS) grafis, *flowchart*, hingga rancangan arsitektur jaringan.
- **Gantt Chart & Timeline Elements:** Menyediakan komponen *shape* bawaan untuk menggambar diagram batang Gantt Chart secara manual.
- **Cloud Integration:** Terintegrasi langsung dengan Google Drive, OneDrive, dan GitHub, memudahkan penyimpanan berkas laporan kelompok secara terpusat.
- **No Registration Required:** Dapat langsung digunakan melalui peramban web tanpa harus melakukan registrasi akun terlebih dahulu.

Harga 100% Gratis dan bersifat *open-source* untuk penggunaan web, desktop, maupun integrasi awan dasar tanpa batasan jumlah diagram.

2. Figma

Fitur-Fitur Utama:

- **Kolaborasi Real-Time (*Real-Time Collaboration*):** Ini adalah fitur paling unggul dari Figma. Karena berbasis cloud, beberapa desainer atau anggota tim dapat membuka, melihat, dan mengedit satu file desain yang sama secara bersamaan. Kamu bisa melihat kursor pengguna lain bergerak secara *real-time*, memberikan komentar langsung pada elemen desain, dan melakukan diskusi tanpa perlu mengirim file mentah bolak-balik.
- **Pembuatan Wireframe (*Low-Fidelity Design*):** Figma menyediakan peralatan *vector* dasar yang sangat fleksibel (seperti Rectangle, Ellipse, Line, dan Pen Tool) untuk merancang tata letak awal aplikasi. Kamu bisa dengan mudah mengatur grid, menata posisi form input, tombol, serta komponen navigasi sebelum masuk ke tahap pewarnaan atau estetika visual yang rumit.
- **Prototyping Interaktif (*Interactive Prototyping*):** Fitur ini memungkinkan kamu mengubah desain statis menjadi sebuah simulasi aplikasi yang bisa diklik. Kamu bisa menyambungkan satu halaman ke halaman lainnya, membuat animasi transisi, menu *drop-down*, hingga efek *hover* pada tombol. Hasil *prototype* ini bisa langsung dijalankan di browser atau aplikasi smartphone untuk diuji alur bisnisnya (*user flow*) sebelum masuk ke tahap *coding*.
- **Inspect Element & Developer Handoff:** Fitur ini sangat krusial bagi seorang *Frontend Developer*. Saat melakukan *slicing*, *developer* bisa mengklik elemen apa saja di dalam desain untuk melihat informasi teknisnya secara instan, seperti:
 1. Ukuran elemen (lebar dan tinggi dalam piksel).
 2. Jarak antar-komponen (*margin* dan *padding*).
 3. Kode warna (format HEX, RGB, atau HSL).
 4. Kode CSS, iOS, atau Android yang siap disalin (sangat membantu saat menulis kode Tailwind CSS).
- **Components & Variants (Design System):** Figma memungkinkan kamu membuat elemen master yang disebut **Component** (misalnya, sebuah tombol). Jika tombol master ini diubah warnanya, maka seluruh tombol yang sama di ratusan halaman lainnya akan ikut berubah secara otomatis. Sementara

fitur **Variants** digunakan untuk mengelompokkan variasi dari komponen tersebut (misal: tombol versi aktif, tidak aktif, atau saat ditekan).

- **Auto Layout:** Fitur pintar ini membuat desain kamu menjadi responsif secara otomatis, mirip seperti konsep *Flexbox* pada CSS. Jika kamu menambah teks di dalam tombol, ukuran tombol akan membesar sendiri secara rapi. Jika kamu menghapus salah satu baris tabel, elemen di bawahnya akan otomatis bergeser naik tanpa merusak *layout*.

Harga:

- **Starter Plan (Gratis / Free)**
- **Figma for Education (Gratis Khusus Mahasiswa & Dosen):**
Harga: Rp0 (Gratis 100%) setelah melakukan verifikasi menggunakan email institusi kampus (seperti email Polibatam) atau melampirkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
- **Professional Plan (Untuk Freelancer / Tim Profesional):**
Harga: \$12 USD per editor/bulan (sekitar Rp 195.000 per orang/bulan jika ditagih tahunan), atau \$15 USD per editor/bulan jika dibayar bulanan.

Kelompok kami memutuskan untuk menggunakan **Figma** sebagai *tool* utama dalam manajemen visual dan penyusunan perencanaan proyek Klinik Digital

Di akhir laporan, berikan keterangan kontribusi masing-masing anggota tim dalam penyusunan laporan praktikum ini.

Kontribusi:

1. Michael Sando Turnip mengerjakan WBS proyek(nomor 2) dan Gantt Chart jadwal pengerjaan(nomor 4)
2. Aprillia Bunga Lestari mengerjakan **kebutuhan** sarana-prasarana (No 3) dan 2 **tool** untuk manajemen proyek beserta fitur-fiturnya (No 5)
3. Fenni Patrik Simanjuntak mengerjakan pembagian tugas proyek(No 1)